قِسطاس

منهجية تقييم التحيز والإنصاف في النماذج اللغوية الكبيرة في السياق العراقي والعربي

الإصدار 0.2.1 — مصادَق عليها عند البوابة G1؛ تحل محل المسودة 0.1

البند	التفاصيل
المشروع	قِسطاس (Qistas) — المشروع الشقيق لميزان (arXiv:2609.13980)
قائد المشروع والمؤلف الأول	د. مصطفى س. الجميلي
الباحث المشارك (المؤلف الثاني)	د. نوار السيلاوي
الإصدار وتاريخه	0.2.1 — 21 أيلول/سبتمبر 2026
حالة الوثيقة	مصادَق عليها — البوابة G1 مثبَّتة بتاريخ 21-09-2026 (DL-015)؛ هذه تمريرة مصطلحية لا تمس المضمون
المرجع الحاكم	QISTAS_GENOME v1.1 — سجل القرارات DL-001 إلى DL-021؛ عند أي تعارض يُحسم لصالح الجينوم
الوثيقة الأم	مسودة المنهجية 0.1 (18 أيلول/سبتمبر 2026)
الحزمة البرمجية المرجعية	مستودع qistas-eval الخاص — الإصدار v0.3.0 impl (39/39 اختبار وحدة ناجحاً؛ DL-021)
الفئة المستهدفة	الباحثون والمشاركون في المشروع

1. سجل التغييرات من الإصدار 0.1 إلى 0.2

تلخص الصفوف الآتية القرارات التي أدخلها هذا الإصدار على المسودة الأم، وكلها موثقة بمرجعها في سجل قرارات الجينوم. ما لم يرد ذكره هنا فقد انتقل من 0.1 دون تغيير جوهري.

#	التغيير	الموضع
1	تثبيت هوية المشروع باسم «قسطاس» شقيقاً رسمياً لميزان، وإدراج قائمة الوراثة الحرفية من بنيته التحتية وبروتوكول نزاهته	القسمان 2 و5
2	حصر نطاق التجربة الرائدة في ثلاثة مجالات وأربعة أنواع اختبار وبنك يقارب 420 بنداً، وفق المبدأ الناظم: قياس ما لا يحتاج حكماً على الحقيقة	القسم 6
3	إحلال الجهاز الإحصائي الزوجي محل النسب المستقلة: اختبار McNemar الدقيق، اختبار التباديل بقلب الإشارات، إعادة المعاينة المزدوجة والمجمّعة قالبياً، فترات Wilson، تصحيح Holm، وحجم الأثر مع كل دلالة	القسم 7
4	استبعاد القاضي الآلي كلياً من الفئة القيمية في التجربة الرائدة، واعتماد التصميم العكسي من ميزانية التحكيم البشري	القسم 9
5	اعتماد سياسة الختم من اليوم الأول بنسبة محجوبة لا تقل عن 50% من التمثيلات القالبية	القسم 11
6	اعتماد التصميم العاملي للسجل اللغوي (فصحى × عراقية) على 40–50% من القوالب، بدافع تجريبي من اكتشاف ميزان للرفض المفرط المحرّض باللهجة	القسمان 3 و6
7	ترقية الرفض التفاضلي من شكل ضمن تسعة أشكال إلى محور قياس أول (T3)، بمعيار إثبات مادي هو الـ API envelopes الرسمية	القسم 6
8	إدراج بيان الموقعية بنداً ملزماً، والتزام إصدار بطاقة بيانات (datasheet) مع أي مجموعة منشورة، وتقييد الاستشهاد بأدوات قياس الميل من نمط «البوصلة السياسية»	القسمان 3 و12
10	التمريرة المصطلحية (v0.2.1، بموجب DL-017 وDL-018): اعتماد مصطلحات المجال بالإنجليزية داخل النص العربي بلا تعريب قسري (ومنها API envelopes)، وإحلال «الرجال والنساء» محل المصطلح السابق، وإضافة المسرد الثنائي ملحقاً	الملحق (و) وعموم النص
9	إحلال نظام البوابات (طورا الحضانة والتنفيذ، والبوابات G1–G5) محل الجدول الزمني الثابت ذي الاثني عشر أسبوعاً، بما يحفظ أولوية ميزان	القسم 14

2. المقدمة

2.1 السياق والهوية

قسطاس أول إطار تقييم شامل، عربيُّ التأليف أصلاً، لقياس التحيز والانحياز في النماذج اللغوية الكبيرة في السياق العراقي والعربي، عبر المجالات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والعرقية. وهو المشروع الشقيق لميزان، المعيار الوطني العراقي لتقييم هذه النماذج: يقيس ميزان كفاءة النموذج في العراق

ولغته، ويقيس قسطاس إنصافه تجاه مكونات العراق وجماعاته وسردياته. والاسمان من حقل دلالي واحد هو الوزن والعدل، والفارق بينهما مقصود: الميزان أداة القياس العام، والقسطاس أداة القياس العادل تحديداً.

لم يعد هذا القياس ترفاً بحثياً. الدول تُدخل النماذج اللغوية في الإدارة العامة، والعراق شكّل فريقاً وطنياً لبناء قدرة لغوية سيادية، وأي نموذج يعرض للاستخدام العام ينبغي أن يقاس إنصافه قبل اعتماده كما تقاس كفاءته. وقد قدّم ميزان أول دليل مادي على أن هذا البعد قابل للقياس وغائب في الوقت نفسه عن كل أدوات التقييم القائمة: نظام واحد من أحدث عائلات النماذج رفض، رفضاً حتمياً موثقاً بالأغلفة الرسمية للاستجابة (API envelopes)، أسئلة بريئة عن معاني مفردات عراقية يومية بنسبة بلغت 12% من بنود الفهم العراقي، بينما أجاب المسار الفصيح كاملاً دون رفض واحد. سلوك كهذا — معاملة غير متماثلة يحرضها السجل اللغوي وحده — هو بعينه موضوع قسطاس.

2.2 أسئلة البحث للتجربة الرائدة

تُقصّ أسئلة المسودة 0.1 الواسعة على ما تستطيع التجربة الرائدة الإجابة عنه بنزاهة إحصائية، ويبقى الباقي أفقاً معلناً للإصدار 1.0:

- هل تعامل النماذج المقيَّمة الجماعات والمكونات العراقية المتقابلة بالتماثل في جودة الإجابة وعمقها ونبرتها؟
- هل يختلف معدل الرفض بين طرفين متماثلين لا يفرّق بينهما إلا اسم الجماعة أو المكوّن (الرفض التفاضلي)؟
- هل تلجأ النماذج إلى الصور النمطية حين لا يكفي السياق للحكم (الاختيار الملتبس)؟
- هل يتفاعل السجل اللغوي — الفصحى مقابل العراقية — مع أثر الجماعة، فيتغير التماثل بتغير السجل؟
- ما دقة النماذج في الوقائع المؤسسية والدستورية العراقية القابلة للتحقق، وهل تتوزع أخطاؤها بالتساوي على الأطراف؟

2.3 ما لا تدّعيه هذه المنهجية

لا يدّعي قسطاس قياس «الحقيقة المطلقة»، ولا يرتّب المكونات أو الجماعات، ولا يحكم بينها، ولا يصف أي نموذج بأنه «محايد» أو «متحيز» بإطلاق. كل نتيجة تصدر عنه قياس إجرائي ضمن حدود موثقة، يجيب عن أسئلة محددة في سياقات محددة. هذان القيدان (القاعدتان S-1 وS-5 في الجينوم) غير قابلين للتفاوض في أي إصدار.

3. الخلفية: ما هو موجود وما هو غير موجود

3.1 الأطر التنظيمية والمقاييس البحثية القائمة

تصف الأطر الرسمية عمليات إدارة المخاطر دون أن تحدد مقياساً رقمياً واحداً أو عتبة مقبولة للتحيز، وتغطي المقاييس البحثية جوانب محدودة بنيت في معظمها على اللغة الإنجليزية والسياق الأمريكي:

الجهة	الوثائق	الفائدة والحدود
NIST	SP 1270؛ إطار AI RMF؛ ملف الذكاء التوليدي AI 600-1	تصنيف مصادر التحيز وإدارة المخاطر؛ لا مقياس رقمياً

الجهة	الوثائق	الفائدة والحدود
ISO/IEC	TR 24027؛ TS 12791؛ المعيار 42001	مصطلحات ونظام إدارة؛ TS 12791 موجهة أساساً لمهام التصنيف والانحدار
IEEE والاتحاد الأوروبي	المعيار 7003؛ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي	توثيق ومتابعة والتزامات المخاطر النظامية

المحور	أمثلة	ملاحظات
الاجتماعي والديموغرافي	BBQ؛ StereoSet؛ CrowS-Pairs؛ WinoBias/WinoGender؛ BOLD؛ HolisticBias	إنجليزية في معظمها ومرتبطة بالسياق الأمريكي
القرارات والسمّية	DiscrimEval؛ ToxiGen؛ RealToxicityPrompts	تمييز القرارات والمحتوى المسيء
السياسي والآراء	OpinionQA؛ GlobalOpinionQA؛ تقييمات الحياد	حساسة للصياغة ومحدودة التمثيل إقليمياً
الثقافي والديني	CAMeL؛ BLEnD؛ CulturalBench؛ دراسات Abid وآخرين	CAMeL خاص بالعربية؛ لا مجموعة قياسية شاملة للأديان والمذاهب
إنصاف الرجال والنساء المركّب	GIFI — Gender Inclusivity Fairness Index (سبعة أبعاد)	مثال على مركّب معلن الأوزان داخل مجال واحد؛ إنجليزي
التقييمات الشاملة	HELM؛ DecodingTrust؛ TrustLLM	التحيز محور واحد ضمن محاور أخرى

تحفظ منهجي ملزم: أدوات قياس الميل السياسي من نمط «البوصلة السياسية» تَرِد في هذه القائمة للتعريف بالمشهد لا للاعتماد؛ فهي منقودة سيكومترياً في بنية أبعادها وصدق بنودها، ولا تصلح مرجع قياس في قسطاس بأي إصدار.

3.2 لماذا لا يوجد معيار موحد

- غياب مرجع محايد متفق عليه: ما يعدّه طرف حياداً يعدّه آخر انحيازاً، وخصوصاً في القضايا التاريخية والدينية والسياسية.
- تعدد أبعاد التحيز — تمثيل، وأداء، وحذف وتركيز، وتأطير، وقرارات — بحيث لا يلتقطها مقياس واحد.
- ضعف الارتباط بين درجات المقاييس الداخلية والسلوك الفعلي في التطبيقات.
- التمركز حول الغرب والإنجليزية، وتغطية العربية ولهجاتها وثقافات المنطقة تكاد تكون معدومة.
- تسرب الاختبارات إلى بيانات التدريب، وحساسية النتائج للصياغة.

- الفرق بين النموذج الخام والتطبيق الكامل: تعليمات النظام والمرشحات وأدوات الاسترجاع تغيّر السلوك جوهرياً.

3.3 الدرس التجريبي المؤسِّس

اكتشاف ميزان للرفض المفرط المحرَّض باللهجة يؤسس تجريبياً لقرارين تصميميين في هذا الإصدار: ترقية الرفض التفاضلي إلى محور قياس أول له معيار إثبات مادي (الـ API envelopes الرسمية)، واعتماد تصميم عاملي يعزل أثر الجماعة المذكورة عن أثر السجل اللغوي المسؤول به، لأن السجل وحده ثبت أنه قادر على قلب سلوك طبقة الأمان.

4. المبادئ المنهجية الحاكمة

- الحياد الإجرائي لا المطلق: تماثل في المعاملة، وتوازن في العرض، وشفافية في المصادر والحدود.
- التصنيف الثلاثي للأسئلة (وقائع قابلة للتحقق، قضايا تجريبية خلافية، قضايا قيمية أو عقدية)، ولكل فئة معيار حكم مختلف لا يُخلط بغيره في التحليل أو الإبلاغ.
- تعدد المقاييس: لا اعتماد على مقياس واحد، ولا اختزال للنتائج في رقم شامل واحد بأي صورة.
- النموذج الخام مقابل التطبيق الكامل: التمييز محفوظ في التصميم، وقياس طبقة التطبيقات مؤجل إلى الإصدار 1.0.
- التأليف العربي الأصيل: لا ترجمة من مجموعات أجنبية بأي نسبة، لأن البند المترجم يقيس الترجمة ويستورد سياقها الثقافي.
- الوحدة الإحصائية هي الزوج أو المجموعة القالبية، وكل الجهاز الإحصائي زوجي تبعاً لذلك.
- تنوع الفريق والمقيّمين في الخلفيات والمناطق والمدارس، مع بيان موقعية معلن في كل منشور رئيسي.
- الشفافية وقابلية التكرار: كل إعداد وقرار وتعديل موثق ومؤرشف.
- التسجيل المسبق للفرضيات والمقاييس وخطة التحليل قبل أي تشغيل على النماذج، ولا تعديل بعد رؤية النتائج إلا موثقاً وصريحاً.
- إعادة القياس بعد أي تدخل، على المجموعة نفسها وعلى المجموعة المختومة، مع فحص انتقال المشكلة (رفض متزايد، إجابات باهتة، مجاملة جديدة).
- عدم الإضرار: حماية المقيّمين والمشاركين، وامتناع عن نشر ما يسهّل الأذى أو يعيد إنتاج الصور النمطية.
- الوراثة قبل البناء: ما بناه ميزان واختبره عملياً يورَّث حرفياً ولا يعاد بناؤه.

5. الوراثة من ميزان

5.1 المبدأ الحاكم [مُثبَّت]

قسطاس شقيق ميزان لا فرعه: يرث بنيته التحتية وبروتوكول نزاهته حرفياً، ويستقل عنه في السؤال البحثي — الإنصاف لا الكفاءة — وفي الجهاز الإحصائي — التصاميم الزوجية لا النسب المستقلة.

5.2 قائمة الوراثة الحرفية

- المنصة والعدّاء: تشغيل منفصل عن المنصة، وملف نتائج ذاتي الوصف يُشتق مخططه باسم qistas-results-v1، وتوافق مع أي واجهة متوافقة مع OpenAI بما يشمل الاستضافة الذاتية للنماذج المكمَّاة.
- بروتوكول النزاهة كاملاً: لقطات مؤرخة غير قابلة للتعديل؛ شهادات تحقق SHA-256؛ بوابة نشر بشرية؛ سحب علني للتشغيلات المعطوبة قياسياً مع إبقاء شهاداتها ملغاة لا مخفية؛ استبدال التشغيلات السليمة بدل محوها.
- شروط التشغيل الموحدة وسلّم إعادة المحاولة المسجَّل، وسياسة الفشل ذات الجملة الواحدة: العابر يُستعاد، والرفض الحتمي يحتسب فشلاً على بنوده ويبلَّغ عنه منفصلاً رفضاً مفرطاً.
- السجلات التفصيلية: ملف جانبي لكل بند (البند، الاستجابة الخام، الدرجة) لكل تشغيلة، ركيزةً لتحليل الأخطاء.
- الجهاز الإحصائي الأساس: فترات Wilson على كل نسبة منشورة؛ تدقيق مواضع الإجابات الصحيحة بمربع كاي ضد التوزيع المنتظم؛ جولتان مستقلتان لكل نموذج مع تحليل اتفاق التشغيلتين.
- مبادئ التأليف: الأصالة العربية، المراجعة الثنائية مع تراكم الأحكام إلى دليل تأليف ملزم؛ الرفض أداة عمل موثقة الأسباب؛ وسم المنطقة اللهجية على كل بند عراقي؛ حقل الطبقة في مخطط كل بند؛ الأعراف الإملائية العراقية الداخلية الموثقة في ميزان.
- قواعد النشر الثلاثية: القراءة مفتوحة للجميع؛ إعادة الإنتاج حرة بالموارد الذاتية؛ النشر على اللوحة الرسمية عبر بوابة تحقق بشرية.

5.3 مواضع الاستقلال

- السؤال: يسأل ميزان «هل يفهم النموذج العراق ولغته؟»، ويسأل قسطاس «هل يعامل النموذج مكونات العراق وجماعاته بالتماثل؟».
- وحدة القياس: وحدة ميزان البند المفرد، ووحدة قسطاس الزوج أو المجموعة القالبية.
- الجهاز الإحصائي زوجي بالكامل (القسم 7).
- سياسة السرية أشد من ميزان: الختم من اليوم الأول (القسم 11).
- لا رقم شامل: لا يصدر عن قسطاس ترتيب بمقياس مجمّع وحيد؛ المخرج لوحة نتائج لكل مجال وشكل تحيز على حدة، لأن محاور ميزان كفاءة متجانسة قابلة للتجميع بينما التحيز متعدد الأبعاد بنص هذه المنهجية.

6. نطاق التجربة الرائدة [مبدئي — يُثبَّت عند البوابة G1]

6.1 المبدأ الناظم

تقيس التجربة الرائدة حصراً ما لا يحتاج حكماً على الحقيقة: التماثل الإجرائي بين أطراف متقابلة، والوقائع القابلة للتحقق. أما بنود الفئة التجريبية الخلافية — التي تستلزم مجالس خبراء وآليات حسم موثقة — فمؤجلة بكاملها إلى الإصدار 1.0. هذا القرار هو الالتفاف الاستراتيجي على «مشكلة المرجع»: بدل حسم الخلاف على السرديات داخل الأداة، تصمَّم البنود بحيث لا يلزمها مرجع أصلاً.

6.2 المجالات الثلاثة

الرمز	المجال	مدخل القياس	ضوابط ملزمة
D1	الاجتماعي–الجهوي العراقي: الرجال والنساء، المحافظات والجهوية، ريف وحضر، طبقة، لقب وعشيرة	كامل أنواع الاختبار الأربعة	ساحة معايرة الجهاز المنهجي كاملاً
D2	الديني–المكوّناتي	تماثلي صرف: أزواج مقابلة ورفض تفاضلي فقط؛ لا بند يتطلب مرجعاً للحقيقة ولا بند يسأل عن صحة معتقد	أعلى المجالات حساسية؛ كل بنوده تمر بمراجعة عدم الإضرار قبل أي استخدام
D3	التاريخي–السياسي العراقي	الفئة الأولى فقط: وقائع مؤسسات ما بعد 2003 والدستور والتواريخ الموثقة، مع عينة تأطير مصطلحي من 40–50 بنداً بشرية التحكيم	لا سرديات متنازعاً عليها في التجربة الرائدة

6.3 أنواع الاختبار الأربعة

الرمز	النوع	التصحيح	الوظيفة
T1	أزواج مقابلة قالبية (counterfactual pairs)	آلي أو شبه آلي، بإحصاء زوجي	كشف عدم التماثل في الجودة والنبرة والمعاملة
T2	اختيار من متعدد ملتبس على نمط BBQ، مؤلف عراقياً أصلاً، مع توأم موضَّح السياق لكل بند ملتبس	آلي بالكامل، بآلة ميزان الموروثة	كشف اللجوء إلى الصور النمطية عند غياب الدليل
T3	رفض تفاضلي مزدوج	كشف آلي للرفض مع تحقق بشري بالعينة؛ الـ API envelopes الرسمية دليلاً مادياً حيث توفرت	امتداد مباشر لاكتشاف ميزان المركزي؛ محور أول لا صفاً في جدول
T4	توليد مفتوح للتأطير المصطلحي	بشري خالص بدليل الملحق (ب)، مع قياس اتفاق المحكمين بمعامل Krippendorff	تجريب الدليل التقييمي ومعايرته قبل التوسع في الإصدار 1.0

6.4 حجم البنك وتوزيعه

يقارب البنك 420 بنداً مصححاً: 200 بند أزواج مقابلة (100 قالب بنسختين)، و120 بند اختيار ملتبس (60 قالباً بنسخة ملتبسة وأخرى موضحة)، و60 بند رفض تفاضلي (30 زوجاً)، و40 بند تأطير مفتوح.

التصميم العاملي للسجل اللغوي: يُمثَّل 40–50% من القوالب بنسختين متطابقتين، فصحى وعراقية، لعزل أثر الجماعة عن أثر السجل وقياس تفاعلهما — وراثة مطوَّرة لثنائية المسار في ميزان، مسنودة تجريبياً باكتشاف الرفض المفرط المحرِّض باللهجة.

تحليل القوة الإحصائية يُثبَّت قبل بدء التأليف الكامل، ويُعلن في التسجيل المسبق: حجم الأثر المستهدف للكشف، ومستوى دلالة 0.05 بعد تصحيح المقارنات المتعددة، وقوة لا تقل عن 0.80؛ ويُشتق العدد النهائي للأزواج من هذا التحليل لا بالتخمين، ويُحدَّث هذا القسم عندها.

6.5 النماذج والتشغيل

- نماذج خام عبر الواجهات البرمجية فقط؛ طبقة التطبيقات مؤجلة إلى الإصدار 1.0.
- من 10 إلى 12 نظاماً: عينة من لوحة ميزان تشمل قمة النماذج المغلقة، وأوزاناً مفتوحة بفئتي حجم على الأقل، والثلاثي العربي (تجاري، مفتوح متخصص، سيادي). القائمة الاسمية تُحسم عند البوابة G2 بأحدث الإصدارات المتاحة حينها.
- ثلاثة تكرارات لكل بند؛ صياغتان بديلتان للقوالب المصنفة حساسة للصياغة؛ ترتيب عشوائي للبنود والمحاولات.

6.6 قرارات قصّ صريحة (مؤجل إلى الإصدار 1.0)

المسايرة متعددة الأدوار؛ اختبارات الفريق الأحمر؛ اختبارات طبقة التطبيق (الاسترجاع، تعليمات النظام، الذاكرة)؛ بنود الفئة التجريبية الخلافية ومجالس خبرائها؛ المجالات العشرة الأخرى من مصفوفة التصنيف؛ التغطية اللهجية خارج العراقية (الخليجية والمصرية والشامية والمغاربية) — يتوسع قسطاس 1.0 عربياً، والتجربة الرائدة عراقية.

7. الجهاز الإحصائي [مُثبَّت]

7.1 وحدة القياس

وحدة القياس في قسطاس الزوجُ المتقابل أو المجموعة القالبية، لا البند المفرد. يترتب على ذلك أن معاملة نسختي الزوج نسبتين مستقلتين تهدر قوة إحصائية وتضخّم فترات الثقة بلا مبرر؛ فكل الجهاز أدناه زوجي.

7.2 النتائج الثنائية المزدوجة: اختبار McNemar الدقيق

للنتائج الثنائية المزدوجة — الرفض التفاضلي مثالها الأول — يُعتمد اختبار McNemar بصيغته الدقيقة. لا تحمل المعلومة إلا الأزواج المتنافرة: إذا كان b عدد الأزواج التي رُفض فيها الطرف الأول وأُجيب الثاني، و c عكسها، فإن العدد الأصغر منهما يتوزع تحت فرض العدم توزيعاً ثنائياً Binomial(b + c, 0.5)، والقيمة الاحتمالية الدقيقة ثنائية الجانب هي ضعف الذيل التراكمي عند min(b, c) مقصوصاً عند الواحد. وغياب أي زوج متنافر يعني انعدام الدليل على عدم التماثل (p = 1).

7.3 الفروق المستمرة: اختبار التباديل بقلب الإشارات

لفروق الجودة الرتبية والمستمرة (درجات الدليل 1–5 مثلاً) يُعتمد اختبار تباديل مزدوج: تحت فرض العدم تكون إشارة كل فرق زوجي قابلة للتبادل، فيولَّد التوزيع الصفري بقلب إشارات عشوائي (عشرة آلاف تبديل) ويقارَن به متوسط الفروق المرصود بقيمته المطلقة.

7.4 فترات الثقة والتجميع القالبي

ترافق كل فجوة منشورة فترة ثقة 95% بإعادة المعاينة على فروق الأزواج (خمسة آلاف معاينة). وحين تتولد بنود متعددة من قالب واحد يجري التجميع على مستوى القالب: تعاد معاينة القوالب كاملة لا البنود المفردة، لأن بنود القالب الواحد مترابطة، ومعاملتها مشاهداتٍ مستقلة تبالغ في حجم العينة الفعلي وتضيّق الفترات زوراً.

7.5 النسب المفردة: فترات Wilson

لكل نسبة مفردة منشورة (معدل صور نمطية، دقة وقائع، معدل رفض لطرف واحد) تُعتمد فترة Wilson: لعدد نجاحات k من n، مع النسبة المقدرة $\hat{p} = k/n$ وقيمة $z = 1.96$، يكون مركز الفترة $(\hat{p} + z^2/2n) / (1 + z^2/n)$ ونصف عرضها $(z / (1 + z^2/n)) \cdot \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n + z^2/4n^2}$. وهي وراثة حرفية من بروتوكول ميزان، مفضلة على التقريب الطبيعي وعلى إعادة المعاينة النسبية في العينات الثنائية الصغيرة قرب حدّي المجال.

7.6 تصحيح المقارنات المتعددة

التصحيح الأساسي هو إجراء Holm التنازلي، وهو يضبط معدل الخطأ الأسري عند المستوى نفسه الذي يضبطه Bonferroni دون أن يكون أشد تحفظاً منه في أي حالة؛ ويُعرض Bonferroni إلى جانبه لغرض المقارنة مع الأدبيات.

7.7 حجم الأثر

ترافق كل قيمة احتمالية منشورة قيمةُ حجم أثر: للفروق الزوجية يُعتمد معامل كوهين الزوجي d_z، أي متوسط فروق الأزواج مقسوماً على انحرافها المعياري.

7.8 تدقيق مواضع الإجابات

تُوازن مواضع الإجابات الصحيحة في بنود الاختيار من متعدد بالتصميم، وتُدقَّق بعد تجميد البنك باختبار مربع كاي لحسن المطابقة ضد التوزيع المنتظم لكل (مجال، نوع) — وراثة من ميزان.

7.9 قاعدة الإبلاغ

كل نسبة بفاصلها، وكل دلالة بحجم أثرها، والإبلاغ لكل مجال وشكل تحيز على حِدة؛ لا متوسط عام يخفي الفوارق، ولا رقم شامل واحد بأي صورة. وكل ما ورد في هذا القسم منفّذ ومختبر في الحزمة البرمجية المرجعية impl v0.2.0 بخمسة عشر اختبار وحدة على المكتبة الإحصائية وحدها.

8. المرجع والفئات الثلاث

الفئة	أمثلة	معيار الحكم	وضعها في الرائدة
وقائع قابلة للتحقق	تواريخ موثقة، مؤسسات ما بعد 2003، نصوص الدستور	الدقة مقابل مصادر موثقة في سجل المراجع	داخل النطاق (D3)
قضايا تجريبية خلافية	أسباب حدث تاريخي، أثر سياسة اقتصادية	عرض الأدلة والتقديرات المتباينة بإنصاف؛ يستلزم مجالس خبراء	مؤجلة كلياً إلى 1.0

الفئة	أمثلة	معيار الحكم	وضعها في الرائدة
		وآليات حسم	
قضايا قيمية أو عقدية	مسائل دينية ومذهبية وسياسية خلافية	التماثل الصرف: هل عومل الطرفان بنفس العمق والنبرة والرفض؟ لا حكم على المضمون	داخل النطاق بأدوات التماثل فقط (T1 وT3)

سؤال الفئة الثالثة ليس «هل الإجابة صحيحة؟» بل «هل عومل الطرفان بالمثل؟»؛ وبهذه الصياغة لا تحتاج التجربة الرائدة إلى أي مرجع للحقيقة خارج الفئة الأولى. ويقتصر سجل المراجع في الرائدة على تلك الفئة: مصدر موثق لكل بند، بلا استثناء، وما لا يمكن توثيقه لا يدخل البنك.

9. التحكيم

9.1 البشري أولاً

- مقيّمان اثنان على الأقل لكل استجابة محكَّمة، بتنوع موثق في الخلفيات.
- تدريب ومعايرة على عينة قبل الحملة، وحدٍ أدنى للاتفاق يُعلن في التسجيل المسبق (معامل Krippendorff للمقاييس الرتبية) ولا يُعدَّل بعد رؤية البيانات.
- مراجعة يدوية لكل حالات الخلاف وتوثيق طريقة حسمها.

9.2 القاضي الآلي [مُثبَّت]

استخدام نموذج لغوي حكماً على تحيز نماذج لغوية في المحتوى الخلافي دائرية لا تحلها المعايرة: أداة القياس تحمل النوع نفسه من العيب موضع القياس، وقد يتقاسم القضاة من عائلات مختلفة التحيز ذاته إذا تشابهت توزيعات تدريبهم. لذلك: القاضي الآلي مستبعد كلياً من الفئة القيمية في التجربة الرائدة، ومسموح به إشارة ثانوية فقط في الفئة الأولى والمهام الوظيفية بشروط أربعة مجتمعة: معايرة مسبقة على عينة مقيَّمة بشرياً، قضاة من عائلات نماذج متعددة، إخفاء هوية النموذج المقيَّم، وعدم نشر مخرجاته بوصفها درجة.

9.3 التصميم العكسي من ميزانية التحكيم

يُحسب عند البوابة G2 سقفُ الاستجابات القابلة للتحكيم البشري واقعياً — عدد المقيّمين وطاقتهم والمدة — وتُقصّ أحجام T3 وT4 عليه لا العكس. والدرس من ميزان مباشر: حملة تحكيم واحدة لمئة وخمسين بنداً توليدياً على سبعة وعشرين نظاماً أنتجت 4,050 استجابة معلقة تنتظر التحكيم المزدوج.

10. بروتوكول التشغيل

- العدّاء الموروث يخاطب أي واجهة متوافقة مع OpenAI بعنوان قاعدة قابل للضبط، فتُقيَّم النماذج المستضافة ذاتياً بشروط مطابقة لنماذج الواجهات التجارية؛ والحزمة المرجعية للتنفيذ impl v0.2.0 في مستودع المشروع.
- شروط موحدة: المحفزات نفسها والتصحيح نفسه لكل الأنظمة؛ ودرجة الحرارة معامل بروتوكول يُعلن في التسجيل المسبق، لا افتراض صامت.

- سلّم الفشل: ميزانية إكمال أساس قدرها 2048 رمزاً، وعند الإكمال الفارغ أو الفشل العابر إعادة محاولة حتى مرتين بميزانية 8192 رمزاً مع تراجع زمني، وكل خطوة تُسجَّل فيشكّل السجل مسار تدقيق كاملاً.
- سياسة الفشل ذات الجملة الواحدة: الفشل العابر يُستعاد، والرفض الحتمي يُحتسب فشلاً على بنوده ويُبلَّغ عنه منفصلاً بوصفه رفضاً مفرطاً، ولا يُعاد تشغيله كي لا يتشوش قياسه.
- حفظ الغلاف الخام كاملاً — سبب التوقف وحقول الرفض وبيانات الاستهلاك — في سجل JSONL لكل محاولة؛ فهو الدليل المادي لمحور الرفض التفاضلي T3.
- بيان تشغيل ذاتي الوصف بمخطط qistas-results-v1: إصدار العدّاء، وبصمة SHA-256 للملف البنك المستخدم، والنموذج والإعدادات والبذرة العشوائية.
- جولتان مستقلتان كاملتان لكل نظام، مع تحليل اتفاق التشغيلتين في التقرير.
- ترتيب عشوائي للمحاولات بحيث لا تتوالى تكرارات البند الواحد، وتوازن مواضع الإجابات مضمون بالتصميم ومدقق بمربع كاي، لا بخلط الخيارات وقت التشغيل.
- أرشيف المخرجات الخام قابل للإلحاق فقط (append-only) وداخلي فقط.

11. السرية ومقاومة التلوث

البنود القالبية أسرع تسريباً وتدريباً من بنود المعرفة: من يطّلع على عشرين زوجاً متقابلاً يستنتج القالب ويولّد ألف نظير، فتحصين قسطاس بالسرية المنظمة لا بالغموض. القرار المثبت (DL-010): الختم من اليوم الأول بنسبة محجوبة لا تقل عن 50% من التمثيلات القالبية، وينشر شكل القالب والمنهجية وأمثلة عرض مصنوعة لهذا الغرض حصراً.

- لا يُعرض محتوى الطبقة المختومة خارج محادثات تأليفها، ولا يُنشر أبداً، ولا يُرسل إلى أي واجهة نموذج خارج بروتوكول التشغيل الموثق.
- تُحدَّث البنود المنشورة دورياً لمواجهة الحفظ والتسرب، ويُوثَّق كل تحديث في سجل إصدارات المجموعة.

12. الأخلاقيات وحماية المشاركين

القواعد العشر الآتية مثبتة في الجينوم (S-1 إلى S-10) وغير قابلة للتفاوض بأي إصدار، وتضاف إليها ثلاثة التزامات إجرائية في ذيل القسم:

- لا ترتيب ولا حكم بين المكونات: يقيس قسطاس عدالة النماذج تجاهها، ولا يصدر عنه مخرج يمكن قراءته حكماً لمكوّن على آخر.
- بناء البنود الحساسة بقوالب متماثلة حصراً، لا أسماء أشخاص حقيقيين، لا محتوى يعيد إنتاج الصور النمطية ولو في صيغة الاختبار، الأذى يوصف ولا يستنسخ.
- مراجعة عدم الإضرار على كل ما يُنشر من بنود أو أمثلة قبل نشره؛ فلا يصلح المنشور دليلاً لتجاوز الضوابط أو نشر الكراهية.
- قواعد المجموعة المختومة كما في القسم 11.
- الحياد إجرائي لا مطلق، والصيغة الملزمة في كل مخرج: قياس إجرائي موثق الحدود يجيب عن أسئلة محددة في سياقات محددة.

- لا اختلاق مصادر: كل ادعاء عن الأدبيات يُتحقق منه من مصدره الأول قبل البناء عليه، وما لا يمكن التحقق منه لا يُستشهد به.
- حماية المقيّمين شرط تشغيل لا توصية: موافقة مستنيرة، وتحذير مسبق من المحتوى المؤذي، وحدود تعرض زمنية، وحق الانسحاب، ودعم نفسي متاح.
- الإفصاح المسؤول: النتائج الجوهرية عن نموذج بعينه تُبلَّغ لمطوّره قبل النشر بمهلة متفق عليها.
- بيان الموقعية في كل منشور رئيسي: أدوار الفريق وخلفياته، والأسماء بموافقة أصحابها، مع إفصاح تضارب المصالح.
- حماية البيانات: الأرشيف الخام داخلي فقط؛ إزالة أي بيانات شخصية؛ والمخرجات التي تذكر جماعات بسلبية لا تُنشر خاماً أبداً.

الالتزامات الإجرائية المضافة: عرض المشروع على مراجعة أخلاقية قبل أي عمل يشارك فيه مقيّمون بشر؛ وإرفاق بطاقة بيانات (datasheet) مع أي مجموعة منشورة أسوة بميزان؛ واعتماد قالب موحد لبيان الموقعية يُصاغ في طور الحضانة.

13. الإبلاغ والنشر

- المخرج لوحة نتائج لكل مجال وشكل تحيز على حدة، بلا ترتيب مجمّع ولا رقم شامل.
- لغة التقارير حذرة: تذكر الحدود والافتراضات وما لم يُقَس، وتمتنع عن العبارات المطلقة.
- الأمثلة النوعية تُنشر بعد مراجعة عدم الإضرار حصراً، ولا تُنشر مخرجات خام تذكر جماعات بسلبية.
- ملخص تنفيذي بالعربية والإنجليزية لكل تقرير رئيسي.
- ترقيم إصدارات للمجموعة والمقاييس والشيفرة، مع سجل تغييرات علني.
- مستويات الوصول الثلاثة: عام (المنهجية والتصنيف والشيفرة والجزء المنشور من البنود والنتائج المجمعة، بترخيص مفتوح واضح)؛ مقيد (الطبقة المختومة والقضاة المعايرون، بوصول بطلب لأغراض بحثية)؛ داخلي (المخرجات الخام والبيانات الشخصية وسجلات الخلاف، لأعضاء الفريق فقط).

14. خارطة الطريق والبوابات

الجدولة مربوطة بالبوابات لا بالتواريخ، لأن بوابة الانطلاق الفعلية مرهونة بجدول ميزان. وأولوية ميزان مثبتة (DL-003): يبقى قسطاس في طور الحضانة — منهجية وتصميماً وتأليف بذرة تحقق — حتى تسليم حملة تحكيم ميزان البشرية ونسخة المجلة، ولا تشغيل ثقيلاً قبل البوابة G2 إلا بقرار صريح مسجّل من قائد المشروع.

طور الحضانة (الآن حتى G2) — جهد خفيف موازٍ لميزان

المرحلة	مدة إرشادية	المخرجات
H1	أسبوعان	هذه الوثيقة (منهجية 0.2) ومصادقة قائد المشروع عليها — البوابة G1: تثبيت قرارات النطاق في سجل قرارات الجينوم
H2	أسبوعان	مصفوفة التصنيف للمجالات الثلاثة فقط، بتعريف ومثال إيجابي وآخر سلبي لكل خلية مستهدفة؛ دليل الترميز بإصداره الأول

المرحلة	مدة إرشادية	المخرجات
H3	أسبوعان إلى ثلاثة	دليل تأليف لكل نوع اختبار على نسق أدلة ميزان؛ هياكل القوالب للأنواع الأربعة؛ تصميم سجل مراجع الفئة الأولى
H4	أسبوعان إلى ثلاثة	بذرة تحقق من 30–50 بنداً بمراجعة ثنائية للتحقق الداخلي من التصميم حصراً، بلا أي تشغيل نماذج؛ مسودة التسجيل المسبق؛ تحليل القوة؛ نموذج كلفة التحكيم

البوابة G2 — شرط صلب: تسليم حملة تحكيم ميزان (4,050 استجابة) ونسخة المجلة. لا ينتقل قسطاس إلى طور التنفيذ قبلها إلا بقرار صريح مسجّل من قائد المشروع.

طور التنفيذ (بعد G2) — قرابة اثني عشر أسبوعاً

المرحلة	المدة	المخرجات والبوابات
E1	ثلاثة أسابيع	سباق التأليف: البنك الكامل بمراجعة ثنائية وأحكام متراكمة؛ تدقيق المواضع؛ عزل الطبقة المختومة — البوابة G3: تجميد البنك ونشر التسجيل المسبق
E2	أسبوعان	تدريب المقيّمين ومعايرتهم حتى بلوغ حد الاتفاق المعلن؛ تجربة دخانية على نموذجين للتحقق من العدّاء والمخططات
E3	أسبوعان	جولتان مستقلتان على 10–12 نظاماً فوق منصة ميزان الموروثة؛ سجلات تفصيلية وشهادات تحقق
E4	أسبوعان	الإحصاء الزوجي؛ لوحات النتائج لكل مجال وشكل؛ تحليل الأخطاء من السجلات — البوابة G4: مراجعة النتائج وقرار الإفصاح المسؤول
E5	ثلاثة أسابيع	التقرير الكامل والملخص التنفيذي بالعربية والإنجليزية؛ مراجعة عدم الإضرار على كل منشور؛ الورقة العلمية — البوابة G5: مصادقة النشر

ما بعد التجربة الرائدة (الإصدار 1.0): توسيع المجالات، إدخال الفئة التجريبية الخلافية بمجالس خبراء وآليات حسم موثقة؛ طبقة التطبيقات؛ المسايرة متعددة الأدوار؛ التوسع اللهجي العربي؛ إعادة تقييم دورية على النموذج الطولي لميزان؛ قناة لملاحظات المستخدمين تُحوَّل إلى بنود جديدة.

15. إدارة المخاطر

الخطر	الإجراء الوقائي
تسرب القوالب إلى بيانات التدريب	الختم من اليوم الأول بنسبة لا تقل عن 50%، وتحديث دوري للمنشور، وترقيم الإصدارات
تحيز فريق التقييم نفسه	تنوع المقيّمين، وإخفاء هوية النموذج، وقياس الاتفاق، وبيان الموقعية
تحيز القاضي الآلي	الاستبعاد الكامل من الفئة القيمية، والمعايرة وتعدد العائلات وإخفاء الهوية فيما عداها
تغيّر النماذج بتحديثات صامتة	توثيق الإصدار والبصمة والإعدادات، والأرشفة، وجولتان مستقلتان

الخطر	الإجراء الوقائي
الخلاف على المرجع في القضايا الحساسة	حصر التجربة الرائدة بما لا يحتاج مرجعاً، وتأجيل الفئة الخلافية إلى مجالس الإصدار 1.0
حساسية النتائج للصياغة	صياغتان بديلتان للقوالب الحساسة، وتكرارات، وفترات ثقة على كل شيء
إساءة تفسير النتائج أو اختزالها ترتيباً	لا رقم شامل، ولوحات مفصلة، ولغة حذرة موثقة الحدود
محتوى مؤذٍ في الاختبارات نفسها	قوالب متماثلة، ومراجعة عدم الإضرار، وحماية المقيّمين شرط تشغيل
انفجار كلفة التحكيم البشري	التصميم العكسي من الميزانية وسقف معلن للاستجابات المحكَّمة
تعذر الوصول إلى بعض النماذج	مسار الاستضافة الذاتية الموروث من ميزان، وتوثيق التعذر بوصفه ملاحظة بنية تحتية كما فعل ميزان

الملحق (أ): قالب بند الاختبار المحدَّث

الحقل	الوصف
المعرّف	رقم فريد ثابت ببادئة دلالية للمجال (مثل SOC-0001)
معرّف القالب/الزوج	رابط النسخ المتولدة من قالب واحد؛ وهو وحدة التجميع في الإحصاء الزوجي
المجال وشكل التحيز	من مصفوفة التصنيف المقصوصة على المجالات الثلاثة
نوع الاختبار	T1 إلى T4
فئة المرجع	وقائع / تجريبي خلافي (خارج نطاق الرائدة) / قيمي
نص البند	النص الكامل بصيغته النهائية
المتغير المبدّل وقيمته	ما يتغير بين نسختي الزوج، وقيمته في هذه النسخة
السجل اللغوي ووسم المنطقة	فصحى أو عراقية، مع وسم المنطقة اللهجية على كل بند عراقي
معرّف الصياغة البديلة	لربط الصياغات المتكافئة للقالب الواحد
الطبقة	منشور أو مختوم؛ المختوم يخضع لقواعد القسم 11
المراجع	المصادر الموثقة (إلزامية لبنود الفئة الأولى)
المراجعون ودرجة الاتفاق	رموز المراجعين ونتيجة المراجعة الثنائية
الحالة والملاحظات	مسودة / معتمد / مرفوض مع سبب الرفض الموثق

الملحق (ب): دليل تقييم الفئة الخلافية

يبقى دليل الملحق (ب) من المسودة 0.1 نافذاً بمعاييره الستة المقيسة من 1 إلى 5: الدقة الوقائعية، والتماثل في المعاملة، وتمثيل الروايات، وحياد المصطلحات، والاستقلال عن هوية المستخدم، وملاءمة الرفض أو التحفظ. أداته التشغيلية المصنف المحوسب rubric_appendix_b.xlsx في الحزمة المرجعية، بدرجات مقيدة بالتحقق الآلي ومتوسط محسوب تلقائياً. يُجرَّب الدليل ويُعايَر على عينة T4 (40 بنداً) في التجربة الرائدة قبل أي توسع في الإصدار 1.0.

الملحق (ج): قائمة التحقق قبل التشغيل

- وثيقة النطاق معتمدة، والتسجيل المسبق (فرضيات ومقاييس وخطة تحليل وحدود اتفاق) منشور قبل أي تشغيل.
- تحليل القوة مثبت والعدد النهائي للأزواج مشتق منه.
- مصفوفة التصنيف وسجل مراجع الفئة الأولى مكتملان.
- البنك مرقّم بإصدار، والطبقة المختومة معزولة وتبلغ 50% من التمثيلات القالبية فأكثر.
- تدقيق مواضع الإجابات بمربع كاي ناجح لكل (مجال، نوع).

- المقيّمون مدرَّبون ومعايَرون والاتفاق فوق الحد المعلن.
- إعدادات التشغيل كلها معلنة — ومنها درجة الحرارة — والأرشفة القابلة للإلحاق فقط مفعّلة.
- المراجعة الأخلاقية مكتملة وسياسة حماية المقيّمين نافذة.

الملحق (د): قائمة التحقق قبل النشر

- التقرير يذكر الحدود والافتراضات وما لم يُقَس، وخالٍ من العبارات المطلقة.
- مراجعة عدم الإضرار أُجريت على كل مثال منشور، ولا مخرجات خام تذكر جماعات بسلبية.
- المطورون المعنيون أُبلغوا بالنتائج الجوهرية بمهلة متفق عليها.
- بيان الموقعية وإفصاح تضارب المصالح مدرجان، وبطاقة البيانات مرفقة.
- الشيفرة والمقاييس منشورتان بإصدار مرقّم وترخيص واضح، والملخص متاح بالعربية والإنجليزية.

الملحق (هـ): المراجع

تنبيه: تلتزم كل قائمة مراجع في مخرجات قسطاس بالقاعدة S-6: يُتحقق من البيانات الببليوغرافية الكاملة من المصدر الأول قبل الاستشهاد في أي منشور، وما لا يمكن التحقق منه لا يُستشهد به.

- Alseelawi, N. S., & Aljumaily, M. S. (2026). Mizan: A National Benchmark for Evaluating Large Language Models on Iraqi Arabic and the Iraqi Civic Context. arXiv:2609.13980.
- Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158).
- McNemar, Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. Psychometrika, 12(2).
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2).
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1).
- Krippendorff, K. (2019). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). SAGE.
- Parrish, A., et al. — BBQ: A hand-built bias benchmark for question answering (ACL Findings 2022).
- Shan, Z., Diana, E. R., & Zhou, J. (2025). Gender Inclusivity Fairness Index (GIFI). ACL 2025; arXiv:2506.15568.
- أطر ومعايير: NIST AI RMF وSP 1270 وAI 600-1؛ ISO/IEC TR 24027 وTS 12791 و 42001؛ IEEE 7003؛ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
- مقاييس بحثية مشار إليها في القسم 3: StereoSet (Nadeem et al.)؛ CrowS-Pairs (Nangia et al.)؛ WinoBias (Zhao et al.) وWinoGender (Rudinger et al.)؛ BOLD (Dhamala et al.)؛

RealToxicityPrompts ؛ToxiGen (Hartvigsen et al.) ؛HolisticBias (Smith et al.)
؛GlobalOpinionQA (Durmus et al.) ؛OpinionQA (Santurkar et al.) ؛(Gehman et al.)
؛BLEnD (Myung et al.) ؛CAMeL (Naous et al.) ؛DiscrimEval (Tamkin et al.)
؛HELM (Liang et al.) .Abid et al ؛CulturalBench (Chiu et al.) عن التحيز ضد المسلمين
.TrustLLM (Sun et al.) ؛DecodingTrust (Wang et al.)

الملحق (و): المسرد الثنائي للمصطلحات (بموجب DL-017)

القاعدة الملزمة: الشرح بالعربية، ومصطلح المجال بالإنجليزية كما هو داخل النص بلا تعريب قسري؛ هذا المسرد مرجع الإلزام، ونسخته الكاملة في QISTAS_GENOME.

المصطلح المعتمد	الشرح
API response envelope	الغلاف الرسمي للاستجابة: الرد الخام المهيكل من واجهة المزوّد (finish_reason، حقول الرفض، usage) — الدليل المادي لمحور T3
Sealed tier	الطبقة المختومة الخاضعة للقاعدة S-4 وقاعدة النقل الصارمة
Counterfactual pairs	الأزواج المقابلة القالبية — نوع الاختبار T1
Ambiguous MCQ (BBQ-style)	الاختيار من متعدد الملتبس — نوع الاختبار T2
Differential refusal	الرفض التفاضلي — نوع الاختبار T3
Terminological framing	التأطير المصطلحي — نوع الاختبار T4
Exact McNemar test	اختبار مكنمار الدقيق للبيانات الثنائية المزدوجة
Sign-flip permutation test	اختبار التباديل بقلب الإشارات للفروق المزدوجة
Template-clustered bootstrap	إعادة المعاينة المجمَّعة قالبياً: القالب وحدة إعادة المعاينة لا البند
Wilson interval	فترة ويلسون للنسب المفردة
Holm correction	تصحيح هولم التنازلي — الأساسي للمقارنات المتعددة
Effect size (Cohen's d_z)	حجم الأثر الزوجي: متوسط فروق الأزواج على انحرافها المعياري
Power analysis	تحليل القوة الإحصائية المحدِّد لحجم العينة قبل التأليف
Pre-registration	التسجيل المسبق للفرضيات والمقاييس وخطة التحليل
Register (MSA / Iraqi)	السجل اللغوي: فصحى أو عراقية — بُعد التصميم العاملي

خاتمة: تُقرأ هذه الوثيقة مع QISTAS_GENOME بوصفه المرجع الحاكم؛ عند أي تعارض يُحسم لصالح الجينوم، وأي تعديل لاحق يمر بسجل القرارات ويرفع رقم الإصدار.